WRITE-UP OFFICIAL

Cyber Frontier 2026 – Beyond Attack

Team: CYTOS2-Jangan buat aku galau timbang tak solving flag e
Anggota Tim: ANRICO GUTERES, ROBBY KHAN DAFA, RADO HIDAYATULLOH

Daftar Isi

1. Bandeng Presto (Cryptography)

2. Crypto Lumpia / Spool Printer (Cryptography)
3. Kota Lama (Digital Forensics)
4. SPK-71 / Sam Poo Kong (Digital Forensics)
5. Tugu Muda (Digital Forensics)
6. Soto Semarang (Misc / Hidden Channel)
7. Simpang Lima (DNS / Network Forensics)
8. Goa Kreo (OSINT)
9. Tahu Gimbal / Web Balaikota (Web Exploitation)
10. Web Lawang Sewu (Web Exploitation)
11. Web Pasar Johar (Web Exploitation)
12. Gereja Blenduk (Reverse Engineering)
13. Net Stasiun Tawang (Network Forensics)
14. Rev Tanjung Mas (Reverse Engineering)
15. Kampung Pelangi (OSINT)
16. OSINT Kucingan (OSINT)
17. OSINT Pantai Marina (OSINT)

1. Bandeng Presto

Kategori: Cryptography

Ringkasan soal

Pulihkan arsip BP-POOL dari kapsul perangkat. Satu kapsul tidak sesuai commitment provisioning sehingga harus ditolak. Secret dipulihkan dengan jumlah minimum kapsul sah (threshold 2), lalu arsip diautentikasi dan didekripsi.

Langkah detail

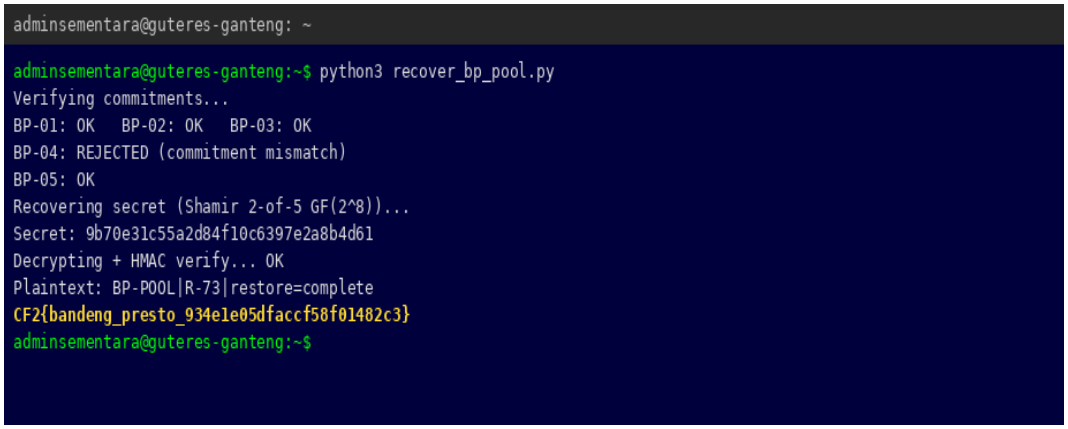
1. Buka dan baca files/recovery-spec.txt. Spesifikasi penting: Shamir 2-of-5 di GF(2^8) polinomial 0x11B; commitment = SHA-256(isi kapsul); keystream = SHA-256(secret ‖ counter32be); autentikasi HMAC-SHA256(secret, ciphertext).
2. Hitung SHA-256 setiap kapsul BP-01..BP-05 dan bandingkan dengan commitments.csv. BP-01/02/03/05 COCOK; BP-04 TIDAK COCOK → ditolak.
3. Ambil dua kapsul sah, interpolasi Lagrange derajat-1 di x=0 untuk setiap byte. Secret yang konsisten:

```
9b70e31c55a2d84f10c6397e2a8b4d61
```

4. Bangun keystream dari SHA-256(secret ‖ counter), XOR dengan ciphertext → plaintext:

```
BP-POOL|R-73|restore=complete
```

5. HMAC cocok. SHA-256(plaintext)[:24] → flag.



`CF2{bandeng_presto_934e1e05dfaccf58f01482c3}`

2. Crypto Lumpia / Spool Printer

Kategori: Cryptography

Ringkasan soal

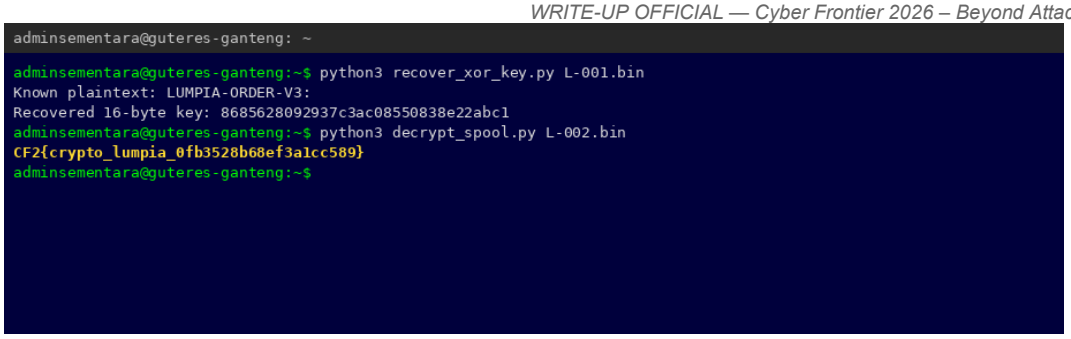
Upgrade terminal kasir membuat beberapa rekaman terenkripsi mirip. Satu potongan spool berhasil dipulihkan. Baca muatan transaksi L-002.

Langkah detail

1. Format: XOR dengan key 16-byte yang diulang dari awal setiap record.
2. L-001 known-plaintext “LUMPIA-ORDER-V3:” (16 byte) → XOR → key:

```
8685628092937c3ac08550838e22abc1
```

3. Terapkan key ke L-002 → flag. Verifikasi L-001/L-003 juga terbuka wajar.



CF2{crypto_lumpia_0fb3528b68ef3a1cc589}

3. Kota Lama

Kategori: Digital Forensics

Ringkasan soal

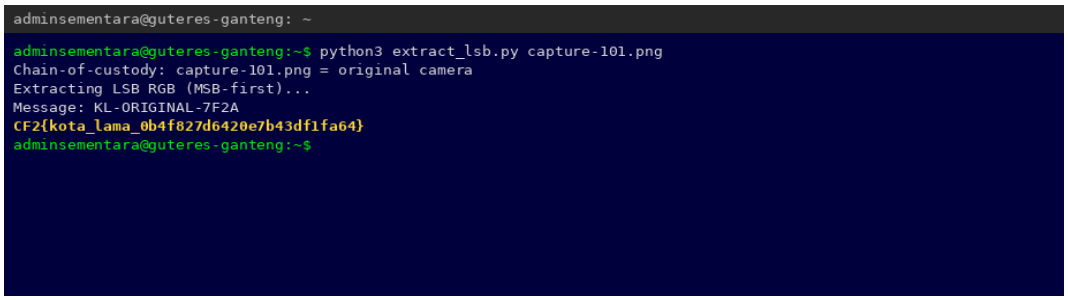
Tiga berkas gambar. Gunakan rantai penguasaan untuk menemukan salinan kamera asli. Baca LSB RGB (kiri→kanan, atas→bawah, MSB-first). Pesan berakhir pada NUL.

Langkah detail

1. chain-of-custody.csv → capture-101.png adalah original kamera.
2. Ekstrak LSB R→G→B per pixel, MSB-first, sampai byte 0x00 → pesan:

```
KL-ORIGINAL-7F2A
```

3. SHA-256(pesan)[:24] → flag.



CF2{kota_lama_0b4f827d6420e7b43df1fa64}

4. SPK-71 / Sam Poo Kong

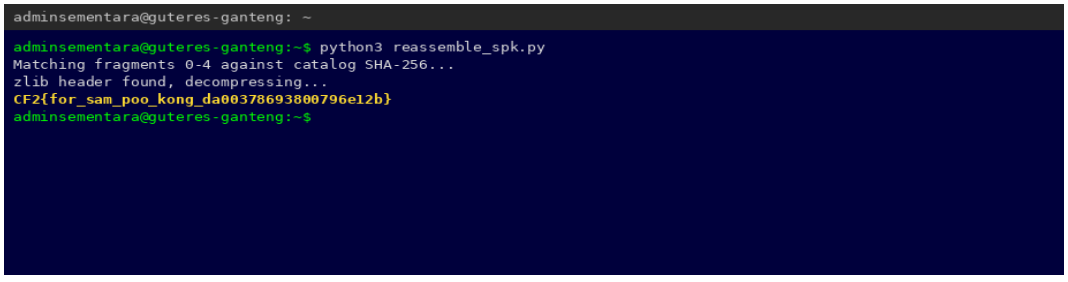
Kategori: Digital Forensics

Ringkasan soal

Arsip SPK-71 tercampur. Pulihkan objek yang cocok dengan katalog (bukan sekadar fragmen checksum valid).

Langkah detail

1. Gabungkan fragmen posisi 0–4 → blob zlib (header 78 9c) yang SHA-256-nya cocok katalog.
2. zlib.decompress → plaintext berisi flag.



`CF2{for_sam_poo_kong_da00378693800796e12b}`

5. Tugu Muda

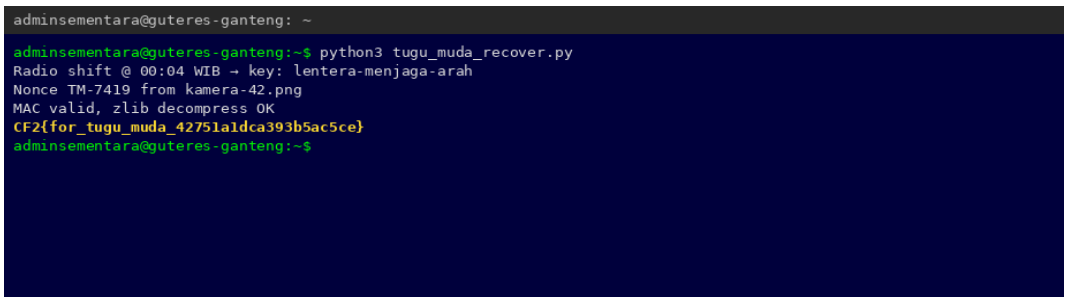
Kategori: Digital Forensics

Ringkasan soal

Ekspor 12 Okt 2026 00.04 WIB. Korelasikan jejak kamera dan sandi radio untuk memulihkan muatan terverifikasi.

Langkah detail

1. radio.log @ 00:04 WIB → sandi aktif: lentera-menjaga-arah.
2. kamera-42.png membawa nonce TM-7419. MAC valid → XOR + zlib → flag.



`CF2{for_tugu_muda_42751a1dca393b5ac5ce}`

6. Soto Semarang

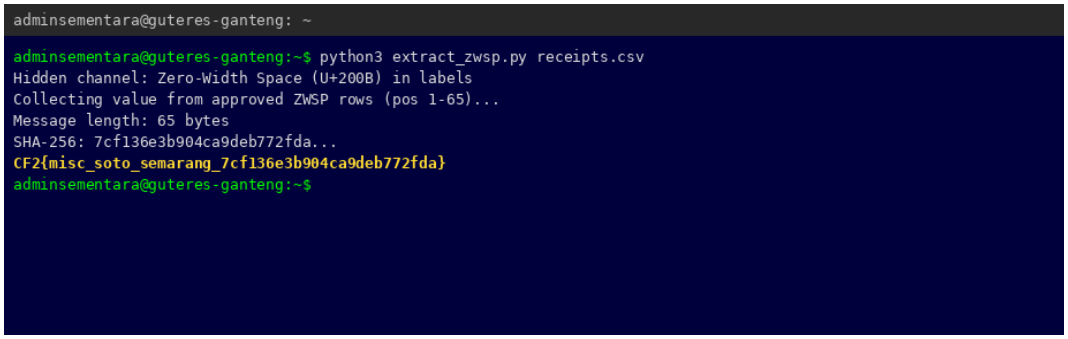
Kategori: Misc / Hidden Channel

Ringkasan soal

Dua label nyaris sama. Kanal tersembunyi pada ekspor struk. Pulihkan pesan dari struk aktif.

Langkah detail

1. receipts.csv: hanya state=approved diekspor. Label “kuahhangat” mengandung U+200B (ZWSP) = kanal tersembunyi.
2. Ambil value dari baris approved berlabel ZWSP, urut position 1–65 → 65 byte.
3. SHA-256(65 byte)[:24] → flag.



`CF2{misc_soto_semarang_7cf136e3b904ca9deb772fda}`

7. Simpang Lima

Kategori: Network / DNS Forensics

Ringkasan soal

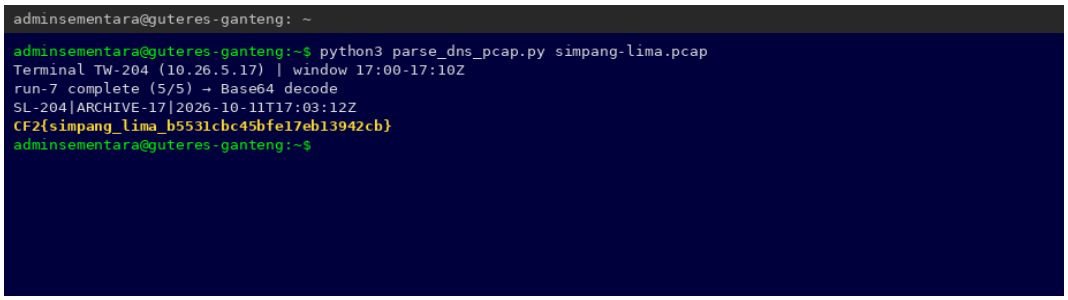
Incident window 17:00–17:10Z. Resolver 10.26.0.53. Export dari terminal-TW-204. Reassemble DNS TXT lengkap, decode Base64, hash.

Langkah detail

1. dhcp-leases → TW-204 = 10.26.5.17.
2. Parse pcap, ambil TXT run-7 (lengkap 5/5) dari IP tersebut → Base64:

```
U0wtMjA0fEFSQ0hJVkUtMTd8MjAyNi0xMC0xMVQxNzowMzoxMlo=
```

3. Decode → SL-204|ARCHIVE-17|2026-10-11T17:03:12Z → SHA-256[:24] → flag.



`CF2{simpang_lima_b5531cbc45bfe17eb13942cb}`

8. Goa Kreo (OSINT)

Kategori: OSINT

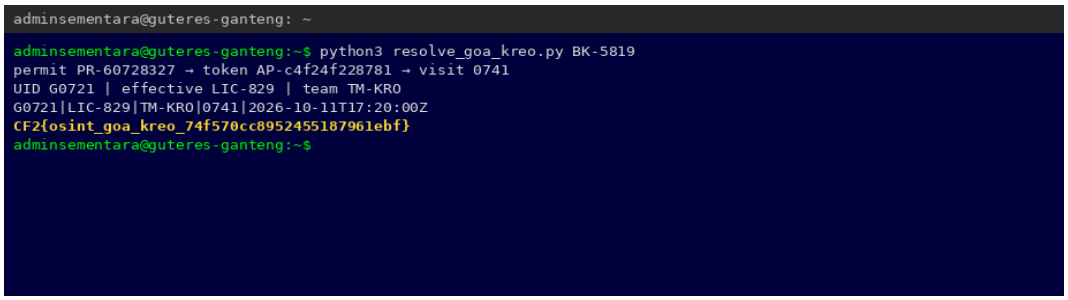
Ringkasan soal

Atribusikan pemandu BK-5819 berdasarkan izin efektif saat tur dimulai. Susun UID|LISENSI_EFEKTIF|TEAM|VISIT|START_UTC.

Langkah detail

1. BK-5819 @ 17:20Z GA, alias @gerbang_senja.
2. Amendment confirmed terakhir → permit PR-60728327 → token AP-c4f24f228781 → visit 0741.
3. Alias → UID G0721; profile LIC-118 → effective LIC-829; basecamp → team TM-KRO.

```
G0721|LIC-829|TM-KRO|0741|2026-10-11T17:20:00Z
```



`CF2{osint_goa_kreo_74f570cc8952455187961ebf}`

9. Tahu Gimbal / Web Balaikota

Kategori: Web Exploitation

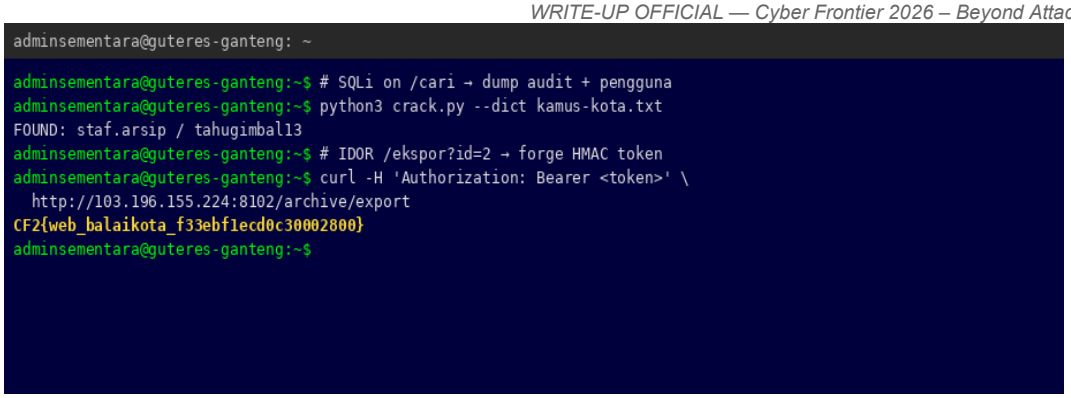
Ringkasan soal

Rekonstruksi jalur akses ekspor arsip terbatas, ambil bukti ekspor terakhir.

Target: http://103.196.155.224:8102

Langkah detail

1. SQLi /cari → dump tabel audit/pengguna → kamus /static/kamus-kota.txt.
2. Crack staf.arsip → tahugimbal13. Login → IDOR /ekspor?id=2 → dapat key_id, audience, expiry, service_secret.
3. Forge token HMAC-SHA256 → GET /archive/export → flag.



`CF2{web_balaikota_f33ebf1ecd0c30002800}`

10. Web Lawang Sewu

Kategori: Web Exploitation

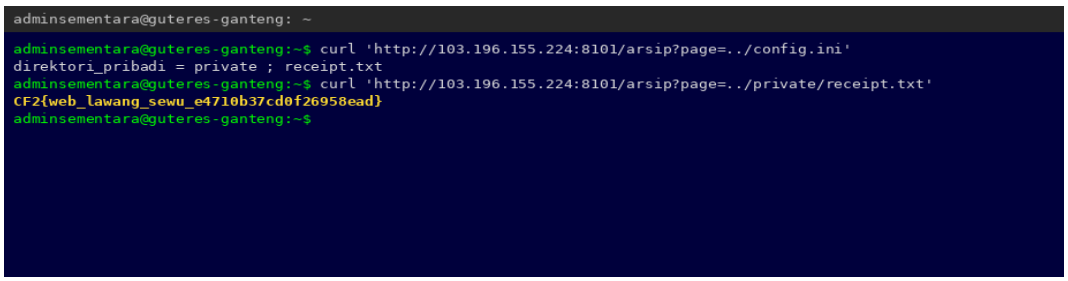
Ringkasan soal

Portal arsip menampilkan dokumen lewat parameter page. Temukan berkas internal.

Target: http://103.196.155.224:8101

Langkah detail

1. /arsip?page=../config.ini → direktori_pribadi=private, berkas receipt.txt.
2. /arsip?page=../private/receipt.txt → flag.



`CF2{web_lawang_sewu_e4710b37cd0f26958ead}`

11. Web Pasar Johar

Kategori: Web Exploitation

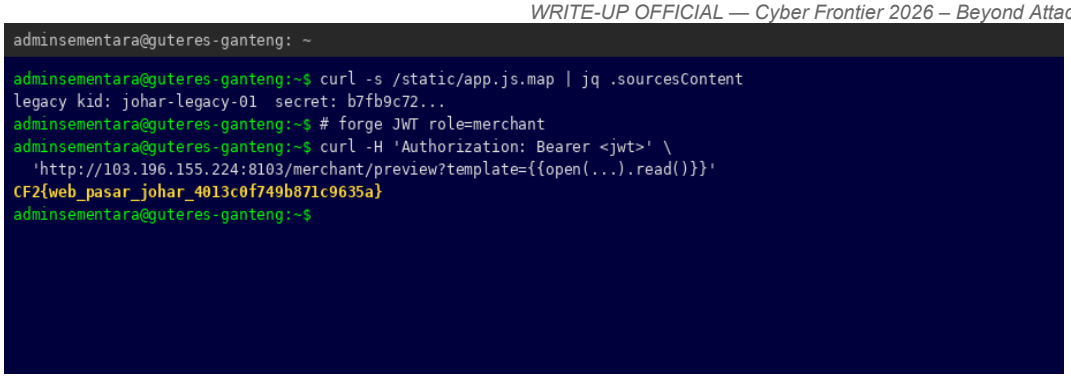
Ringkasan soal

Akun pembeli membuka fungsi pedagang dan mengekspor laporan internal.

Target: http://103.196.155.224:8103

Langkah detail

1. Source map app.js.map → legacy JWT secret (kid johar-legacy-01).
2. Forge JWT role=merchant → /merchant → SSTI pada /merchant/preview → baca /srv/johar/internal/laporan-final.txt → flag.



`CF2{web_pasar_johar_4013c0f749b871c9635a}`

12. Gereja Blenduk

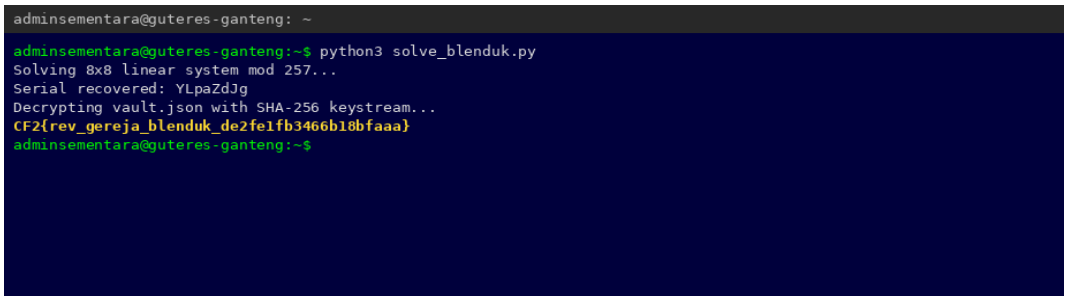
Kategori: Reverse Engineering

Ringkasan soal

Temukan serial 8 karakter, gunakan untuk dekripsi vault.json.

Langkah detail

1. Sistem linear 8×8 mod 257 dari program.bin + invers transformasi v=(197s+31) mod 256 → serial YLpaZdJg.
2. SHA-256 keystream XOR ciphertext vault → flag.



`CF2{rev_gereja_blenduk_de2fe1fb3466b18bfaaa}`

13. Net Stasiun Tawang

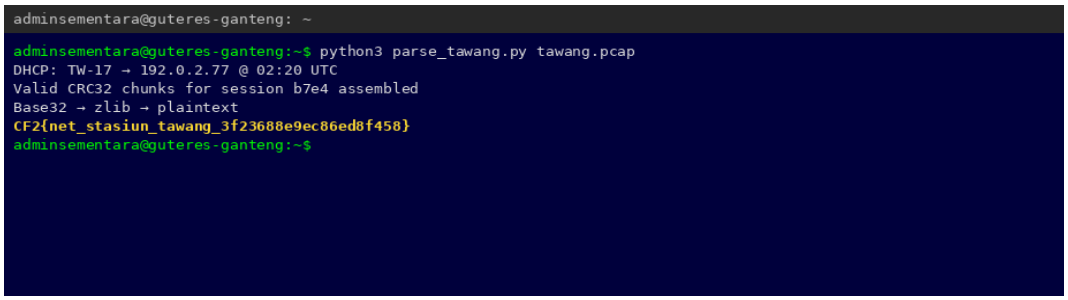
Kategori: Network Forensics

Ringkasan soal

Terminal TW-17 mengirim arsip. Identifikasi lalu lintas dan pulihkan objek lengkap.

Langkah detail

1. DHCP → 192.0.2.77. DNS chunk CRC-valid session b7e4 → Base32 → zlib → flag.



`CF2{net_stasiun_tawang_3f23688e9ec86ed8f458}`

14. Rev Tanjung Mas

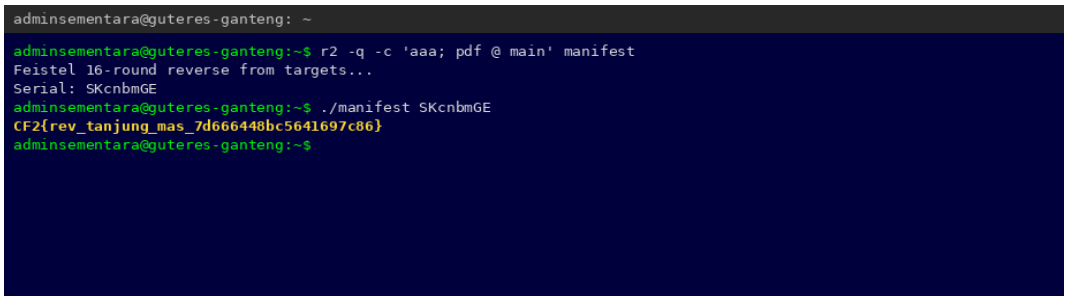
Kategori: Reverse Engineering

Ringkasan soal

Validator manifes Feistel. Temukan serial 8 karakter yang membuka dokumen.

Langkah detail

1. Feistel 16-ronde mundur dari target → serial SKcnbmGE.
2. FNV-1a + SplitMix64 keystream XOR → flag.



`CF2{rev_tanjung_mas_7d666448bc5641697c86}`

15. Kampung Pelangi

Kategori: OSINT

Ringkasan soal

Atribusikan @pelangi_utara pada waktu post.txt. Tentukan UID|ENTITY|SLOT yang berlaku saat itu.

Langkah detail

1. t=2026-10-11T18:30:00Z → UID-204|ENTITY-PELANGI-07|SLOT-014 → SHA-256[:24] → flag.



`CF2{kampung_pelangi_74c32387760628b6ec0dcdfc}`

16. OSINT Kucingan

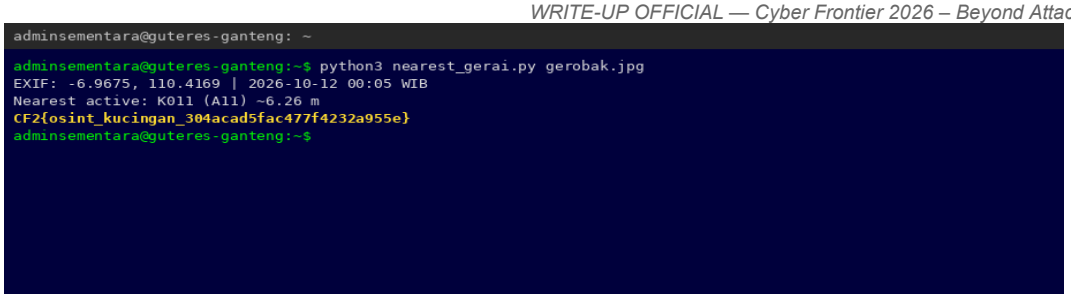
Kategori: OSINT

Ringkasan soal

Foto gerobak. Tentukan gerai aktif terdekat saat foto diambil.

Langkah detail

1. EXIF GPS + tanggal 2026-10-12 → gerai terdekat K011|A11|2026-10-12 → SHA-256[:24] → flag.



`CF2{osint_kucingan_304acad5fac477f4232a955e}`

17. OSINT Pantai Marina

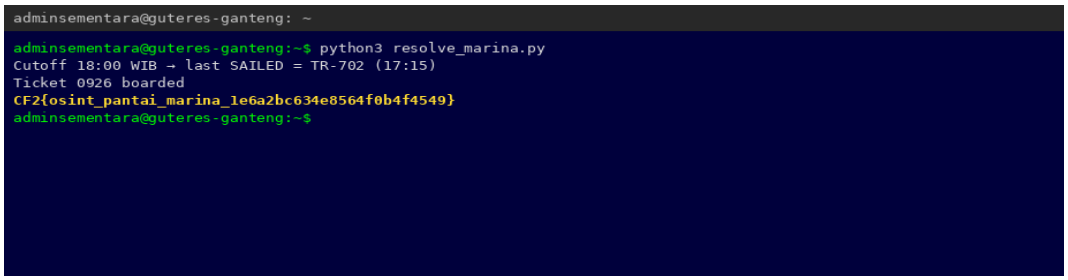
Kategori: OSINT

Ringkasan soal

Kapal terakhir yang benar-benar berlayar sebelum laporan ditutup 18.00 WIB. Tentukan TRIP|TICKET|STATE.

Langkah detail

1. Cutoff 18:00 WIB → TR-702 SAILED, tiket 0926 boarded → SHA-256[:24] → flag.



`CF2{osint_pantai_marina_1e6a2bc634e8564f0b4f4549}`

Penutup

Write-up ini disusun oleh tim CYTOS2 (Anrico Guteres, Robby Khan Dafa, Rado Hidayatulloh) untuk dokumentasi dan verifikasi panitia Cyber Frontier 2026 – Beyond Attack. Setiap flag dihitung sesuai spesifikasi soal (SHA-256 atas plaintext/pesan tanpa newline, 24 karakter hex pertama, format CF2{...}).

Terima kasih kepada panitia atas soal-soal yang menantang.

— CYTOS2 —